

《电工电子实验(二)》期末试卷(B)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分

请用数据选择器实现函数 $F = \sum(m_0, m_1, m_2, m_6)$ 。采用原理图输入方式。为动态测试, 要求用 IP core 实现图 1 所示加 1 计数器, 为 M4_1E 提供地址信号。

1、请写出设计过程并填写设计中 Output Width = _____, Increment Value = _____, Count Mode = _____。(10 分), 画出电路原理图 (10 分)。

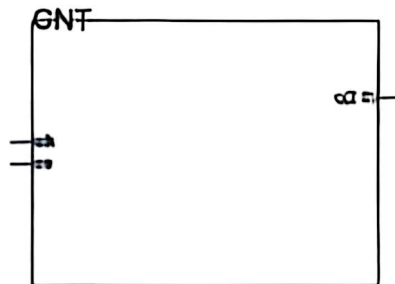


图 1

白
此
处
建
守
考
试
规
则
，
读
信
考
试
，
绝
不
作
弊

得 分

2、实现：显示时钟 CP、计数器输出（Virtual Bus 十进制表示）和输出 F 波形。（本栏由教师填写，考生不得填写）（20 分）

信号	CP	Q3Q2Q1Q0	F
实现情况	①无 ④正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确

得 分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生不得填写）

操作	①无（或不安全操作） ⑤仅操作无任何波形 ⑥波形不稳显示 ⑩操作正确波形稳定显示
----	---

其它情况：_____

得 分

4、观察并画出 CP 和函数 F 的波形。（10 分）

二、问答题（共 40 分）

得分

1、用 CB4CLE 设计一个模 10 计数器，如果用置最小数法，预置数输入端 D3D2D1D0 为_____，反馈函数为_____；如果用置最大数法，预置数输入端 D3D2D1D0 为_____，反馈函数为_____。（8 分）

得分

2、某段代码如图 2 所示，请写出其对应的逻辑真值表。（12 分）

```
module DEC2x4(Z,A,B,Enable);
    output[3:0] Z;
    input A,B,Enable;

    assign Z[0]= ~(Enable & ~A & ~B);
    assign Z[1]= ~(Enable & ~A & B);
    assign Z[2]= ~(Enable & A & ~B);
    assign Z[3]= ~(Enable & A & B);

endmodule
```

图 2

得分

3、某学生使用函数信号发生产生数字电路的时钟信号，选择了 Square 按键，设置参数为：频率=1kHz、幅度=5Vpp、偏移=0V、占空比=50%，初相位=0°。请问设置是否正确，如果不正确，请写出修改方法。（10 分）

得分

4、某信号的频谱图如图 3 所示，请问这是（ ）波的（ ）谱，谱线的纵坐标是（ ），横坐标是（ ），信号幅度为（ ）。（10 分）

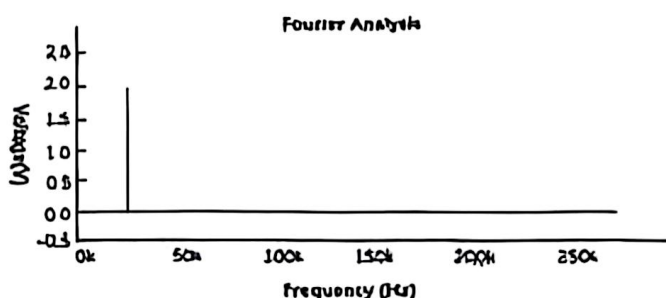


图 3